

Objektovo orientované programovanie

Učiteľ:
Ing. Jozef Wagner PhD.

Učebnica:
<https://oop.wagjo.com/>

OPG

Cvičenie 19

1. Práca s databázami
2. JDBC
3. SQLite

JDBC

Java proces pripojenia a komunikácie s databázou zjednotila do jedného API s názvom JDBC (Java Database Connectivity).

JDBC je poskytovaná v rámci JDK, takže na jej použitie nie je potrebné inštalovať žiadnu knižnicu.

Hlavné triedy a rozhrania JDBC sú v balíku [java.sql](#)

Pomocou týchto tried vieme nadviazať spojenie s databázou a vykonať základné SQL príkazy

DriverManager	Získanie Connection
Connection	Spojenie s databázou + transakcie
Statement	Jednoduché SQL (riziko SQL injection)
PreparedStatement	Bezpečné parametrizované dotazy (?)
ResultSet	Výsledok SELECTu (iterácia ako cursor)
SQLException	Výnimka pri chybe databázy

Príklad vloženia údajov do existujúcej tabuľky

```
String url = "jdbc:sqlite:library.db";
```

```
try (Connection conn = DriverManager.getConnection(url);  
    PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(  
        "INSERT INTO books (title, author, published_year) VALUES  
(?, ?, ?)" )) {
```

```
    ps.setString(1, "Effective Java");  
    ps.setString(2, "Joshua Bloch");  
    ps.setInt(3, 2018);  
    ps.executeUpdate();
```

```
} catch (SQLException e) {  
    e.printStackTrace();  
}
```

JDBC

- Príkazy, ktoré menia databázu (CREATE, INSERT, UPDATE, DELETE) sa realizujú pomocou `executeUpdate`
- Príkazy, ktoré načítavajú dáta, sa realizujú pomocou `executeQuery`

```
public List<Book> findAllBooks() {  
    List<Book> books = new ArrayList<>();  
    String sql = "SELECT title, author, published_year FROM books";  
    try (  
        Connection conn = DriverManager.getConnection(URL);  
        Statement stmt = conn.createStatement();  
        ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql)  
    ) {  
        while (rs.next()) {  
            books.add(new Book(  
                rs.getString("title"),  
                rs.getString("author"),  
                rs.getInt("published_year")  
            ));  
        }  
    } catch (SQLException e) {  
        e.printStackTrace();  
    }  
    return books;  
}
```

Dôležité pravidlá

- **Vždy** používajte try-with-resources (od Java 7)
- **Vždy** používajte `PreparedStatement` pri vstupe od používateľa
- Obyčajný `Statement` používajte len na statické DDL (CREATE TABLE)
- Mapovanie `ResultSet` na objekty sa robí ručne, alebo sa použije ORM)

SQLite `org.xerial:sqlite-jdbc:3.53.1.0`

Celá SQLite databáza sa ukladá do jedného súboru na disku funguje priamo z vašej aplikácie a nie je potrebná žiadna inštalácia a konfigurácia

Na základe umiestnenia súboru si potom vytvoríte JDBC URL. Príklady:

- Súbor: `jdbc:sqlite:library.db`
- In-memory only (ideálne pre testy): `jdbc:sqlite::memory:`
- Read-only: `jdbc:sqlite:file:library.db?mode=ro`

IDEA plugin **Database Tools and SQL**